Übungsblatt 3 – Lösungen

mab004.2 Seminar · Fließkommazahlen I · Sitzung 3 (27.10.2026)

Vorbemerkung des Blatts: „Dieses Übungsblatt enthält Grundlagenaufgaben zur Bearbeitung im 3. Seminar und Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf die Klausur. Die Grundlagenaufgaben dienen der Nachbereitung der Vorlesung 2 und zur Vorbereitung auf die Übungsaufgaben auf diesem Blatt. Die Inhalte der Übungsaufgaben beziehen sich auf Vorlesung 2.“

Die Definitionen und Sätze aus Vorlesung 2

Definition 2.1 (VL 2, Folie 16): Sei $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{R}$ eine Näherung von a, also $b \approx a$. Dann heißt der Abstand $\epsilon_A(b;a) := |b-a|$ **absoluter Fehler** der Näherung b bezüglich a. Und $\epsilon_R(b;a) := \frac{|b-a|}{|a|}$ heißt **relativer Fehler** der Näherung b bezüglich a.

In Worten: Der absolute Fehler sagt, **wie weit** die Näherung danebenliegt. Der relative Fehler sagt, wie groß dieser Fehler **im Verhältnis zum echten Wert** ist (mal 100 = Prozent). $|x|$ ist der **Betrag**: die Zahl ohne Vorzeichen, z. B. $|-3| = 3$.

Definition 2.2 (VL 2, Folie 21/22): Sei a eine positive reelle Zahl. Sei $a_0 \in \mathbb{N}$ der Ganzzahlanteil von a und sei $(a_j)_{j=1}^{\infty}$, $a_j \in \{0,1,\ldots,9\}$ für $j \in \mathbb{N}$ die Folge der Nachkommastellen in der Dezimaldarstellung von $a \mathrel{\widehat{=}} a_0{,}a_1a_2a_3a_4\ldots$ So heißt b der **aufgerundete Wert** $b = \lceil a \rceil$, falls gilt $b = a_0 + 1$, der **abgerundete Wert** $b = \lfloor a \rfloor$, falls gilt $b = a_0$. $b = [a]$ ist der (kaufmännisch) **gerundete Wert** von a, falls $b = a_0$, wenn $a_1 < 5$ sonst $b = a_0 + 1$.

In Worten: a_0 = Zahl vor dem Komma, a_1 = 1. Nachkommastelle, a_2 = 2. Nachkommastelle usw. Beispiel der Folie: $a = 54{,}93773$, $a_0 = 54$, $a_1 = 9$ → $\lceil a \rceil = 55$, $\lfloor a \rfloor = 54$, $[a] = 55$.

Definition 2.3 (VL 2, Folie 28/29): … Genau dann heißt b der auf k, $k \in \mathbb{N}$ Stellen nach dem Komma (kaufmännisch) gerundete Wert von a, falls gilt $b \cdot 10^k = [a \cdot 10^k]$. Wir schreiben dann auch $[a]_k = b$.

In Worten: Komma um k Stellen nach rechts schieben ($\cdot 10^k$), dann nach Def. 2.2 auf eine ganze Zahl runden, dann Komma wieder zurückschieben ($\cdot 10^{-k}$).

Satz 2.1 (VL 2, Folie 24): Der beim Runden gemachte maximale absolute Rundungsfehler kann im Falle der Auf- und Abrundung durch 1 und im Falle des kaufmännischen Rundens durch $\frac{1}{2}$ abgeschätzt werden.

Satz 2.2 (VL 2, Folie 30): Sei a eine positive reelle Zahl und sei b der auf k Stellen, $k \in \mathbb{N}$, (kaufmännisch) gerundete Wert. Dann gilt $\epsilon_A(b;a) \leq 0{,}5 \cdot 10^{-k}$.

Definition 2.4 (VL 2, Folie 34): Eine **Fließkommazahl** f zur Basis $g \in \mathbb{N}$ mit Mantissenlänge $l \in \mathbb{N}$ und Exponentenschranke $u \in \mathbb{N}$ hat die Gestalt $f = m \cdot g^e$. Dabei ist $m \in \mathbb{R}$ die **Mantisse** und $e \in \mathbb{Z}$ der **Exponent** der Fließkommazahl und es gilt

1. $1{,}0 \leq |m| < g$,
2. m hat maximal l Stellen und
3. $|e| < u$.

$\mathcal{F}_g(l, u)$ sei die Menge aller Fließkommazahlen zur Basis g mit Mantissenlänge l und Exponentenschranke u.

In Worten: Vor dem Komma der Mantisse steht genau eine Ziffer, die nicht 0 ist (bei $g = 10$: 1 bis 9). Die Mantisse hat höchstens l Ziffern **insgesamt** (vor und nach dem Komma). Der Exponent muss (ohne Vorzeichen) **echt kleiner** als u sein. Beispiel der Folie: $6{,}658832 \cdot 10^3 \in \mathcal{F}_{10}(7, 12)$, das ist $6658{,}832$.

Grundlagenaufgaben

Grundlagenaufgabe 1

Grundlagenaufgabe 1: *„Beurteilen Sie die Qualität des folgenden Näherungswertes $\frac{5}{6} \approx 0{,}83$, indem Sie den absoluten und relativen Fehler exakt berechnen. Nutzen Sie auch bei Zwischenschritten Brüche."*

Antwort: (Definition 2.1 und Bruchrechnen siehe oben bzw. Blatt 2, Grundlagenaufgabe 4.)

Gegeben: exakter Wert $a = \frac{5}{6}$, Näherung $b = 0{,}83 = \frac{83}{100}$.

Absoluter Fehler. Hauptnenner von 100 und 6 ist 300: $\frac{83}{100} = \frac{83 \cdot 3}{100 \cdot 3} = \frac{249}{300}$ und $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 50}{6 \cdot 50} = \frac{250}{300}$.

$$\epsilon_A(b; a) = \left| \frac{83}{100} - \frac{5}{6} \right| = \left| \frac{249}{300} - \frac{250}{300} \right| = \left| -\frac{1}{300} \right| = \frac{1}{300}$$

Relativer Fehler. Durch einen Bruch teilt man, indem man mit dem Kehrwert malnimmt:

$$\epsilon_R(b; a) = \frac{\frac{1}{300}}{\frac{5}{6}} = \frac{1}{300} \cdot \frac{6}{5} = \frac{6}{1500} = \frac{1}{250} = 0{,}004$$

Ergebnis: $\epsilon_A(b; a) = \frac{1}{300}$, $\epsilon_R(b; a) = \frac{1}{250} = 0{,}4\,\%$ – die Näherung weicht nur um $0{,}4\,\%$ vom echten Wert ab, sie ist also **gut**.

Grundlagenaufgabe 2

Grundlagenaufgabe 2a

Grundlagenaufgabe 2a: *„Ermitteln Sie $z_1 = \lfloor a \rfloor$, $z_2 = \lceil a \rceil$ und $z_3 = [a]$ also die gerundeten Werte zu $a = 76{,}789$ unter Rückbezug auf die entsprechende Definition. Machen Sie dabei, die in der Definition genannten Variablen deutlich."*

Antwort: Entsprechende Definition: **Definition 2.2**.

Variablen der Definition für $a = 76{,}789$:

$$a_0 = 76, \quad a_1 = 7, \quad a_2 = 8, \quad a_3 = 9$$

- Abgerundeter Wert: nach Def. 2.2 ist $\lfloor a \rfloor = a_0$, also $z_1 = \lfloor 76{,}789 \rfloor = 76$.
- Aufgerundeter Wert: nach Def. 2.2 ist $\lceil a \rceil = a_0 + 1$, also $z_2 = \lceil 76{,}789 \rceil = 76 + 1 = 77$.
- Gerundeter Wert: $a_1 = 7 \geq 5$, also nach Def. 2.2 $[a] = a_0 + 1$: $z_3 = [76{,}789] = 77$.

Ergebnis: $z_1 = 76$, $z_2 = 77$, $z_3 = 77$.

Grundlagenaufgabe 2b

Grundlagenaufgabe 2b: *„Ermitteln Sie die gerundeten Werte unter Rückbezug auf die entsprechende Definition. Machen Sie dabei, die in der Definition genannten Variablen deutlich. Berechnen Sie auch die absoluten Fehler bezogen auf die ungerundeten Werte. $z_1 = 638{,}893\,764\,447\,6$ und $b_1 = [z_1]_4$; $z_2 = 638{,}893\,764\,447\,6$ und $b_2 = [z_2]_7$"*

Antwort: Entsprechende Definition: **Definition 2.3** ($b \cdot 10^k = [a \cdot 10^k]$), darin Definition 2.2.

> **Regel – mal 10^k (Ergänzung):** Malnehmen mit 10^k schiebt das Komma um k Stellen nach **rechts**; malnehmen mit 10^{-k} (= teilen durch 10^k) schiebt es um k Stellen nach **links**. Beispiel: $1{,}234 \cdot 10^2 = 123{,}4$.

$b_1 = [z_1]_4$, also $k = 4$:

1. Komma 4 Stellen nach rechts: $z_1 \cdot 10^4 = 6\,388\,937{,}644\,476$.
2. Variablen nach Def. 2.2 für diese Zahl: $a_0 = 6\,388\,937$, $a_1 = 6$, $a_2 = 4$, $a_3 = 4$, ...
3. Runden: $a_1 = 6 \geq 5$, also $[z_1 \cdot 10^4] = a_0 + 1 = 6\,388\,938$.
4. Nach Def. 2.3 ist $b_1 \cdot 10^4 = 6\,388\,938$; beide Seiten mal 10^{-4}: $b_1 = 638{,}8938$.

Absoluter Fehler (Def. 2.1):

$$\epsilon_A(b_1; z_1) = |638{,}8938 - 638{,}893\,764\,447\,6| = 0{,}000\,035\,552\,4$$

Kontrolle mit Satz 2.2: $0{,}000\,035\,552\,4 \leq 0{,}5 \cdot 10^{-4} = 0{,}000\,05$ ✓

$b_2 = [z_2]_7$, also $k = 7$:

1. $z_2 \cdot 10^7 = 6\,388\,937\,644{,}476$.
2. $a_0 = 6\,388\,937\,644$, $a_1 = 4$, $a_2 = 7$, $a_3 = 6$.
3. $a_1 = 4 < 5$, also $[z_2 \cdot 10^7] = a_0 = 6\,388\,937\,644$.
4. $b_2 = 6\,388\,937\,644 \cdot 10^{-7} = 638{,}893\,764\,4$.

$$\epsilon_A(b_2; z_2) = |638{,}893\,764\,4 - 638{,}893\,764\,447\,6| = 0{,}000\,000\,047\,6$$

Kontrolle mit Satz 2.2: $0{,}000\,000\,047\,6 \leq 0{,}5 \cdot 10^{-7} = 0{,}000\,000\,05$ ✓

Ergebnis: $b_1 = 638{,}8938$ **mit** $\epsilon_A = 0{,}000\,035\,552\,4$**;** $b_2 = 638{,}893\,764\,4$ **mit** $\epsilon_A = 0{,}000\,000\,047\,6$**.**

Grundlagenaufgabe 2c

Grundlagenaufgabe 2c: *„Wie lautet der für z_1 abgerundete Wert an der vierten Nachkommastelle? Also: $b_3 = \lfloor z_1 \rfloor_4$?“*

Antwort: *Annahme:* Die Vorlesung definiert $[a]_k$ nur für das kaufmännische Runden. $\lfloor a \rfloor_k$ wird hier analog verstanden: $b_3 \cdot 10^4 = \lfloor z_1 \cdot 10^4 \rfloor$ (Nachfrage in der Uni).

1. $z_1 \cdot 10^4 = 6\,388\,937{,}644\,476$, also $a_0 = 6\,388\,937$.
2. Abrunden nach Def. 2.2: $\lfloor z_1 \cdot 10^4 \rfloor = a_0 = 6\,388\,937$ – die Nachkommastellen fallen einfach weg.
3. $b_3 = 6\,388\,937 \cdot 10^{-4} = 638{,}8937$.

Zum Vergleich: $\epsilon_A(b_3; z_1) = 0{,}000\,064\,447\,6 < 10^{-4}$ – größer als beim kaufmännischen Runden in 2b, aber kleiner als eine Einheit der 4. Nachkommastelle (Satz 2.1 sinngemäß).

Ergebnis: $b_3 = 638{,}8937$

Grundlagenaufgabe 3

Grundlagenaufgabe 3a

Grundlagenaufgabe 3a: *„Ordnen Sie die Zahlen $1{,}35 \cdot 10^3$, $9{,}222 \cdot 10^4$, $0{,}78 \cdot 10^{12}$, $1{,}01 \cdot 2^1$, $3{,}75 \cdot 10^5$ den folgenden Fließkommazahlmengen zu! $\mathcal{F}_{10}(2, 5)$, $\mathcal{F}_{10}(4, 4)$, $\mathcal{F}_2(12, 100)$, $\mathcal{F}_{10}(12, 308)$“*

Antwort: Für jede Zahl die drei Bedingungen aus **Definition 2.4** prüfen: (1) $1{,}0 \leq |m| < g$, (2) höchstens l Mantissenstellen, (3) $|e| < u$. Zugeordnet wird nach der angegebenen Schreibweise (Basis wie geschrieben).

$1{,}35 \cdot 10^3$**:** $g = 10$, $m = 1{,}35$ (3 Stellen), $e = 3$.

- $\mathcal{F}_{10}(2,5)$: 3 Stellen > 2 ×
- $\mathcal{F}_{10}(4,4)$: 3 Stellen ≤ 4 ✓, $|3| < 4$ ✓ → **gehört dazu**
- $\mathcal{F}_{10}(12,308)$: 3 Stellen ≤ 12 ✓, $|3| < 308$ ✓ → **gehört dazu**

$9{,}222 \cdot 10^4$**:** $m = 9{,}222$ (4 Stellen), $e = 4$.

- $\mathcal{F}_{10}(2,5)$: 4 Stellen > 2 ×
- $\mathcal{F}_{10}(4,4)$: Stellen ✓, aber $|4| < 4$ ist **falsch** ×
- $\mathcal{F}_{10}(12,308)$: ✓ → **gehört dazu**

$0{,}78 \cdot 10^{12}$**:** $m = 0{,}78$ verletzt Bedingung (1), denn $0{,}78 < 1{,}0$. In dieser Schreibweise ist es **keine** Fließkommazahl. Normiert (Komma eine Stelle nach rechts, dafür Exponent um 1 kleiner): $0{,}78 \cdot 10^{12} = 7{,}8 \cdot 10^{11}$, $m = 7{,}8$ (2 Stellen), $e = 11$.

- $\mathcal{F}_{10}(2,5)$: 2 Stellen ✓, aber $|11| < 5$ ×
- $\mathcal{F}_{10}(4,4)$: $|11| < 4$ ×
- $\mathcal{F}_{10}(12,308)$: ✓ → **gehört (normiert) dazu**

$3{,}75 \cdot 10^5$**:** $m = 3{,}75$ (3 Stellen), $e = 5$.

- $\mathcal{F}_{10}(2,5)$: 3 Stellen > 2 × (und $|5| < 5$ ×)
- $\mathcal{F}_{10}(4,4)$: $|5| < 4$ ×
- $\mathcal{F}_{10}(12,308)$: ✓ → **gehört dazu**

$1{,}01 \cdot 2^1$**:** Basis $g = 2$, $m = 1{,}01$ (3 Stellen, nur Ziffern 0 und 1), $e = 1$.

- $\mathcal{F}_2(12,100)$: $1{,}0 \leq 1{,}01 < 2$ ✓, 3 Stellen ≤ 12 ✓, $|1| < 100$ ✓ → **gehört dazu**
- Die Mengen mit Basis 10 passen nicht zur Schreibweise $\cdot 2^1$.

Menge	enthält
$\mathcal{F}_{10}(2,5)$	keine der Zahlen
$\mathcal{F}_{10}(4,4)$	$1{,}35 \cdot 10^3$
$\mathcal{F}_2(12,100)$	$1{,}01 \cdot 2^1$
$\mathcal{F}_{10}(12,308)$	$1{,}35 \cdot 10^3$; $9{,}222 \cdot 10^4$; $7{,}8 \cdot 10^{11}$ (normiert aus $0{,}78 \cdot 10^{12}$); $3{,}75 \cdot 10^5$

Nachfrage in der Uni: Ist bei $1{,}01 \cdot 2^1$ die Mantisse als Dualzahl gemeint ($1{,}01_2 = 1{,}25$, Wert $2{,}5$) oder dezimal (Wert $2{,}02$)? Und soll nach dem **Wert** zugeordnet werden (dann läge z. B. $2{,}5 = 2{,}5 \cdot 10^0$ auch in $\mathcal{F}_{10}(2,5)$)?

Grundlagenaufgabe 3b

Grundlagenaufgabe 3b: *„Geben Sie die Zahl $a = 638{,}893\,764\,447\,6$ als Fließkommazahl aus $\mathcal{F}_{10}(2,2)$, $\mathcal{F}_{10}(2,5)$, $\mathcal{F}_{10}(10,100)$, $\mathcal{F}_{10}(12,100)$ an. Runden (kaufmännisch) Sie die Zahl wenn nötig auf die entsprechende Stelle.“*

Antwort:

Schritt 1 – normieren (Bedingung 1: genau eine Ziffer $\neq 0$ vor dem Komma). Komma 2 Stellen nach links, dafür $\cdot 10^2$:

$$a = 6{,}388\,937\,644\,476 \cdot 10^2, \qquad e = 2$$

Schritt 2 – je Menge: Exponent prüfen, dann die Mantisse auf l Stellen kaufmännisch runden (die Stelle **nach** der letzten erlaubten entscheidet).

$\mathcal{F}_{10}(2,2)$: Bedingung 3 verlangt $|e| < 2$, hier ist $e = 2$ ×. Die Zahl ist **nicht darstellbar** (die größte Zahl in $\mathcal{F}_{10}(2,2)$ ist $9{,}9 \cdot 10^{1} = 99$).

$\mathcal{F}_{10}(2,5)$: $|2| < 5$ ✓. 2 Stellen: $6{,}3\,|\,8\ldots$ → nächste Ziffer $8 \geq 5$ → aufrunden:

$$a \approx 6{,}4 \cdot 10^{2}$$

$\mathcal{F}_{10}(10,100)$: $|2| < 100$ ✓. 10 Stellen: $6{,}388\,937\,644\,|\,476$ → nächste Ziffer $4 < 5$ → abrunden:

$$a \approx 6{,}388\,937\,644 \cdot 10^{2}$$

$\mathcal{F}_{10}(12,100)$: ✓. 12 Stellen: $6{,}388\,937\,644\,47\,|\,6$ → nächste Ziffer $6 \geq 5$ → aufrunden:

$$a \approx 6{,}388\,937\,644\,48 \cdot 10^{2}$$

Ergebnis: $\mathcal{F}_{10}(2,2)$: **nicht darstellbar** · $\mathcal{F}_{10}(2,5)$: $6{,}4 \cdot 10^{2}$ · $\mathcal{F}_{10}(10,100)$: $6{,}388937644 \cdot 10^{2}$ · $\mathcal{F}_{10}(12,100)$: $6{,}38893764448 \cdot 10^{2}$

Grundlagenaufgabe 4

Grundlagenaufgabe 4: *„Bei Bedarf: Vorstellung und Besprechung einzelner Übungsaufgaben von Übungsblatt 2. Sonst: Ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten."*

Antwort: Keine eigene Rechenaufgabe. Die Lösungen zu Blatt 2 stehen in der Hausaufgabe „Übungsblatt 2" (Sitzung 20.10.), die Übungsaufgaben dieses Blatts folgen hier.

Übungsaufgaben

„Die Übungsaufgaben dienen der Nachbereitung der Vorlesung 2 und der Vorbereitung auf die Klausur. Zur Besprechung ausgewählter Aufgaben im Seminar, sprechen Sie Ihre Seminarleitung an und stellen Sie Ihre vorbereiteten Lösungen oder Lösungsansätze vor."

Übungsaufgabe 1

Übungsaufgabe 1: *„Selbst wenn alle notwendigen mathematischen Regeln im Taschenrechner implementiert sind, können eigentlich wertgleiche Terme unterschiedliche Ergebnisse liefern. Die üblichen Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) gelten nur noch eingeschränkt.*
1. a) $(11{,}7 + 1{,}84) + 2{,}43$ *b)* $11{,}7 + (1{,}84 + 2{,}43)$
2. a) $8{,}71^{2} - 0{,}220^{2}$ *b)* $(8{,}71 + 0{,}220) \cdot (8{,}71 - 0{,}220)$
• Welche Ergebnisse erwarten Sie? Begründen Sie. • Berechnen Sie alle Terme (ohne Taschenrechner). Runden Sie kaufmännisch jedes Zwischenergebnis auf eine Nachkommastelle. • Ermitteln Sie auch den jeweils exakten Wert ohne Rundung und berechnen Sie die absoluten Fehler zu den zuvor gerundeten Ergebnissen. Welche Terme liefern ein genaueres Ergebnis? • Was bedeutet das, übertragen auf den Taschenrechner (ohne CAS)?"

Antwort:

> **Rechengesetze (Ergänzung, Schulwissen):**
>
> - **Kommutativgesetz** (Vertauschen): $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
> - **Assoziativgesetz** (Klammern versetzen): $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
> - **Distributivgesetz** (Ausmultiplizieren / Ausklammern): $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
> - **3. binomische Formel:** $(a + b) \cdot (a - b) = a^{2} - b^{2}$.

Erwartung. Mathematisch sind die Terme jeweils **gleich**: 1a und 1b nach dem Assoziativgesetz, 2a und 2b nach der 3. binomischen Formel (mit $a = 8{,}71$, $b = 0{,}220$). Weil aber jedes Zwischenergebnis gerundet wird, können **verschiedene** Ergebnisse herauskommen.

Berechnung mit Runden auf eine Nachkommastelle (kaufmännisch: 2. Nachkommastelle ≥ 5 → aufrunden):

1a) $11{,}7 + 1{,}84 = 13{,}54 \to 13{,}5$ (da $4 < 5$); dann $13{,}5 + 2{,}43 = 15{,}93 \to \mathbf{15{,}9}$.

1b) $1{,}84 + 2{,}43 = 4{,}27 \to 4{,}3$ (da $7 \geq 5$); dann $11{,}7 + 4{,}3 = \mathbf{16{,}0}$.

2a) $8{,}71^2 = 8{,}71 \cdot 8{,}71 = 75{,}8641 \to 75{,}9$ (da $6 \geq 5$).
$0{,}220^2 = 0{,}0484 \to 0{,}0$ (da $4 < 5$).
$75{,}9 - 0{,}0 = \mathbf{75{,}9}$.
(Nebenrechnung: $871 \cdot 871 = 758\,641$*, das Ergebnis hat* $2 + 2 = 4$ *Nachkommastellen.)*

2b) $8{,}71 + 0{,}220 = 8{,}93 \to 8{,}9$; $8{,}71 - 0{,}220 = 8{,}49 \to 8{,}5$.
$8{,}9 \cdot 8{,}5 = 75{,}65 \to \mathbf{75{,}7}$ (da $5 \geq 5$).

Exakte Werte und absolute Fehler (Def. 2.1):

Term	gerundet b	exakt a	$\epsilon_A(b;a) = \lvert b - a \rvert$
1a	$15{,}9$	$15{,}97$	$0{,}07$
1b	$16{,}0$	$15{,}97$	$0{,}03$
2a	$75{,}9$	$75{,}8157$	$0{,}0843$
2b	$75{,}7$	$75{,}8157$	$0{,}1157$

Exakt: $11{,}7 + 1{,}84 + 2{,}43 = 15{,}97$ und $75{,}8641 - 0{,}0484 = 75{,}8157$ (Probe: $8{,}93 \cdot 8{,}49 = 75{,}8157$ ✓).

Welche Terme sind genauer? 1b (Fehler $0{,}03 < 0{,}07$) und **2a** (Fehler $0{,}0843 < 0{,}1157$).

Übertragen auf den Taschenrechner (ohne CAS): Ein Taschenrechner rechnet mit Fließkommazahlen, die nur eine feste Zahl von Stellen haben (Def. 2.4). Nach **jedem** Rechenschritt rundet er auf diese Stellenzahl. Darum können mathematisch gleiche Terme verschiedene Ergebnisse liefern – Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz gelten nur noch eingeschränkt, und die **Reihenfolge der Rechenschritte** beeinflusst die Genauigkeit.

Übungsaufgabe 2

Übungsaufgabe 2: *„Geben Sie an welche Rechenregeln und/oder mathematischen Kenntnisse bei der Berechnung der folgenden Terme hilfreich sind und warum diese auch ohne Taschenrechnereinsatz schnell lösbar sind. Lediglich für einen Term ist zur Berechnung der Einsatz eines Taschenrechners von Vorteil.*
a) $25 \cdot 36$ *b)* $768 \cdot 12 \cdot (15 - 3 \cdot 5)$ *c)* $345 + 78 + 55$ *d)* $105 \cdot 27 \cdot \frac{1}{35}$ *e)* $3 \cdot 89 + 89 \cdot 7$ *f)* $27 + 78 + 657 + 888$*“*

Antwort: (Rechengesetze siehe Übungsaufgabe 1.)

a) 36 zerlegen in $4 \cdot 9$, dann **Assoziativgesetz**, weil $25 \cdot 4 = 100$ leicht ist:

$$25 \cdot 36 = 25 \cdot (4 \cdot 9) = (25 \cdot 4) \cdot 9 = 100 \cdot 9 = \mathbf{900}$$

b) Punkt vor Strich in der Klammer – die Klammer wird 0, und **ein Produkt mit dem Faktor** 0 **ist** 0:

$$15 - 3 \cdot 5 = 15 - 15 = 0 \quad \Rightarrow \quad 768 \cdot 12 \cdot 0 = \mathbf{0}$$

c) Kommutativ- und Assoziativgesetz: zuerst die Zahlen addieren, die eine runde Zahl ergeben:

$$345 + 78 + 55 = (345 + 55) + 78 = 400 + 78 = \mathbf{478}$$

d) Kommutativgesetz und **Kürzen**: $105 \cdot \frac{1}{35} = \frac{105}{35} = 3$.

$$105 \cdot 27 \cdot \frac{1}{35} = \left(105 \cdot \frac{1}{35}\right) \cdot 27 = 3 \cdot 27 = \mathbf{81}$$

e) Kommutativgesetz ($3 \cdot 89 = 89 \cdot 3$), dann **Distributivgesetz** (Ausklammern):

$$3 \cdot 89 + 89 \cdot 7 = 89 \cdot 3 + 89 \cdot 7 = 89 \cdot (3 + 7) = 89 \cdot 10 = \mathbf{890}$$

f) Hier gibt es **keine** Zahlen, die sich zu runden Werten ergänzen – man muss Schritt für Schritt addieren:

$$27 + 78 = 105, \quad 105 + 657 = 762, \quad 762 + 888 = \mathbf{1650}$$

→ **Bei f) lohnt sich der Taschenrechner.**

Übungsaufgabe 3

Übungsaufgabe 3: *„Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihren Schüler∗innen durch einen Wettbewerb verdeutlichen, wann der Einsatz eines Taschenrechners sinnvoll ist und wann man darauf verzichten kann. Dazu veranstalten Sie einen Wettbewerb mit zwei Schüler∗innen-Gruppen. Gruppe 1 darf einen Taschenrechner oder eine Rechner-App benutzen und Gruppe 2 soll im Kopf rechnen. Wer zuerst die korrekte Lösung sagt, bekommt einen Punkt. Überlegen Sie sich zu jedem der folgenden Rechenregeln (Kenntnisse) je einen Term, bei dem die Anwendung der Regel einen Vorteil bringt. Geben Sie die Lösungen zu Ihren Termen an und kennzeichnen Sie an welcher Stelle die Regel Anwendung findet. Rechenregeln (Kenntnisse): Assoziativgesetz; Distributivgesetz; Kommutativgesetz und Distributivgesetz; Kenntnisse über die Eigenschaften neutraler Elemente; Kenntnisse über die Eigenschaften inverser Elemente.“*

Antwort:

> **Neutrale und inverse Elemente (Ergänzung):** 0 ist das **neutrale Element der Addition** ($a + 0 = a$), 1 das **neutrale Element der Multiplikation** ($a \cdot 1 = a$). Das **inverse Element** zu a bei der Addition ist $-a$ ($a + (-a) = 0$), bei der Multiplikation $\frac{1}{a}$ ($a \cdot \frac{1}{a} = 1$, für $a \neq 0$).

Beispiel-Terme (die Stelle, an der die Regel wirkt, ist **fett** beschrieben):

Assoziativgesetz:

$$37 \cdot 25 \cdot 4 = 37 \cdot (25 \cdot 4) = 37 \cdot 100 = 3700$$

Regel: **Klammer um** $25 \cdot 4$ **setzen** statt zuerst $37 \cdot 25$ zu rechnen.

Distributivgesetz:

$$98 \cdot 15 = (100 - 2) \cdot 15 = 100 \cdot 15 - 2 \cdot 15 = 1500 - 30 = 1470$$

Regel: 98 **als** $100 - 2$ **schreiben und ausmultiplizieren.**

Kommutativgesetz und Distributivgesetz:

$$47 \cdot 13 + 13 \cdot 53 = 13 \cdot 47 + 13 \cdot 53 = 13 \cdot (47 + 53) = 13 \cdot 100 = 1300$$

Regel: **erst** $47 \cdot 13$ **zu** $13 \cdot 47$ **vertauschen (Kommutativgesetz), dann** 13 **ausklammern (Distributivgesetz).**

Neutrale Elemente:

$$9876 \cdot (5 - 4) + (283 - 283) = 9876 \cdot 1 + 0 = 9876$$

Regel: **mal** 1 **und plus** 0 **ändern nichts.**

Inverse Elemente:

$$593 + 248 - 593 = 248 + \big(593 + (-593)\big) = 248 + 0 = 248$$

$$8765 \cdot 12 \cdot \frac{1}{8765} = 12 \cdot \left(8765 \cdot \frac{1}{8765}\right) = 12 \cdot 1 = 12$$

Regel: 593 **und** -593 **heben sich auf (additiv invers);** 8765 **und** $\frac{1}{8765}$ **heben sich auf (multiplikativ invers).**

Übungsaufgabe 4

Übungsaufgabe 4: *„Berechnen Sie* $b = 1\,222\,344\,432 \cdot 10\,110\,101$ *mit einem einfachen Taschenrechner (ohne CAS, nicht grafikfähig) mit max. 15 Stellen Anzeige oder mit Excel. Begründen Sie, warum der angezeigte Wert nicht korrekt sein kann. Berechnen Sie anschließend den tatsächlichen Wert* $a = 1\,222\,344\,432 \cdot 10\,110\,101$ *handschriftlich. Ermitteln Sie den absoluten Fehler* $\epsilon_A(b; a)$ *und den relativen Fehler* $\epsilon_R(b; a)$*. Kommentieren und bewerten Sie Ihre Ergebnisse.“*

Antwort:

Taschenrechner/Excel: Anzeige $1{,}23580256643076 \cdot 10^{16}$ (Excel: 1,23580256643076E+16), also

$$b = 12\,358\,025\,664\,307\,600$$

Warum kann das nicht stimmen?

- Die letzten Ziffern der Faktoren sind 2 und 1, und $2 \cdot 1 = 2$. Das Produkt muss also auf 2 enden, b endet aber auf 0.
- Das Ergebnis hat **17 Stellen**, angezeigt werden nur 15 (Mantissenlänge $l = 15$, Def. 2.4). Die letzten Stellen wurden gerundet und durch Nullen ersetzt.

Handschriftlich. Der zweite Faktor besteht nur aus Einsen und Nullen. Mit dem Distributivgesetz:

$$10\,110\,101 = 10^7 + 10^5 + 10^4 + 10^2 + 1$$

Malnehmen mit 10^k heißt nur: k Nullen anhängen. Also stellenrichtig untereinanderschreiben und addieren:

Teilprodukt	Wert
$1\,222\,344\,432 \cdot 10^{7}$	$12\,223\,444\,320\,000\,000$
$1\,222\,344\,432 \cdot 10^{5}$	$122\,234\,443\,200\,000$
$1\,222\,344\,432 \cdot 10^{4}$	$12\,223\,444\,320\,000$
$1\,222\,344\,432 \cdot 10^{2}$	$122\,234\,443\,200$
$1\,222\,344\,432 \cdot 1$	$1\,222\,344\,432$
Summe a	$\mathbf{12\,358\,025\,664\,307\,632}$

Fehler (Def. 2.1):

$$\epsilon_A(b;a) = |12\,358\,025\,664\,307\,600 - 12\,358\,025\,664\,307\,632| = |-32| = 32$$

$$\epsilon_R(b;a) = \frac{32}{12\,358\,025\,664\,307\,632} \approx 2{,}59 \cdot 10^{-15}$$

Kommentar und Bewertung: Der absolute Fehler 32 wirkt auf den ersten Blick groß. Im Verhältnis zur Größe der Zahl (etwa $1{,}2 \cdot 10^{16}$) ist er aber winzig: Der relative Fehler liegt bei etwa $0{,}000\,000\,000\,000\,26\,\%$. Für fast alle Anwendungen ist b also eine sehr gute Näherung – aber **nicht exakt**. Wo jede Stelle zählt (z. B. Teilbarkeit, Endziffern, Kontonummern), darf man sich nicht auf den Rechner verlassen.

Übungsaufgabe 5

Übungsaufgabe 5: *„Beurteilen Sie die Qualität der folgenden Näherungswerte, indem Sie die absoluten und relativen Fehler exakt berechnen. Nutzen Sie auch bei Zwischenschritten Brüche. Erläutern Sie kurz in eigenen Worten, warum auch in den Zwischenschritten Brüche genutzt werden sollen.* $\frac{4}{9} \approx 0{,}44$*;* $\frac{1}{13} \approx 0{,}077$*“*

Antwort: (Vorgehen wie Grundlagenaufgabe 1.)

$\frac{4}{9} \approx 0{,}44$**:** $a = \frac{4}{9}$, $b = 0{,}44 = \frac{44}{100}$. Hauptnenner 900: $\frac{44}{100} = \frac{396}{900}$, $\frac{4}{9} = \frac{400}{900}$.

$$\epsilon_A(b;a) = \left|\frac{396}{900} - \frac{400}{900}\right| = \frac{4}{900} = \frac{1}{225}$$

$$\epsilon_R(b;a) = \frac{1}{225} : \frac{4}{9} = \frac{1}{225} \cdot \frac{9}{4} = \frac{9}{900} = \frac{1}{100} = 1\,\%$$

$\frac{1}{13} \approx 0{,}077$**:** $a = \frac{1}{13}$, $b = 0{,}077 = \frac{77}{1000}$. Hauptnenner $13\,000$: $\frac{77}{1000} = \frac{1001}{13\,000}$, $\frac{1}{13} = \frac{1000}{13\,000}$.

$$\epsilon_A(b;a) = \left|\frac{1001}{13\,000} - \frac{1000}{13\,000}\right| = \frac{1}{13\,000}$$

$$\epsilon_R(b;a) = \frac{1}{13\,000} : \frac{1}{13} = \frac{1}{13\,000} \cdot \frac{13}{1} = \frac{13}{13\,000} = \frac{1}{1000} = 0{,}1\,\%$$

Bewertung: Beide Näherungen sind brauchbar; $0{,}077$ ist mit $0{,}1\,\%$ relativem Fehler **zehnmal genauer** als $0{,}44$ mit $1\,\%$.

Warum Brüche auch in den Zwischenschritten? $\frac{4}{9} = 0{,}444\ldots$ und $\frac{1}{13} = 0{,}076923\ldots$ sind **periodische** Dezimalzahlen und lassen sich als Dezimalzahl nie genau aufschreiben. Würde man schon in den Zwischenschritten mit gerundeten Dezimalzahlen rechnen, wäre der berechnete Fehler selbst wieder fehlerhaft. Mit Brüchen bleibt jeder Schritt **exakt**.

Übungsaufgabe 6

Übungsaufgabe 6: *„Ermitteln Sie die gerundeten Werte unter Rückbezug auf die entsprechende Definition. Berechnen Sie die absoluten Fehler bezogen auf die ungerundeten Werte.* $z_1 = 1{,}664\,836\,473$ *und* $b_1 = [z_1]_2$*;* $z_2 = 638{,}893\,764\,443\,6$ *und* $b_2 = \lceil z_2 \rceil_8$*“*

Antwort:

$b_1 = [z_1]_2$ (Definition 2.3 mit $k = 2$):

1. $z_1 \cdot 10^2 = 166{,}483\,647\,3$.
2. $a_0 = 166$, $a_1 = 4$, $a_2 = 8$, ...
3. $a_1 = 4 < 5$ → $[z_1 \cdot 10^2] = a_0 = 166$.
4. $b_1 = 166 \cdot 10^{-2} = 1{,}66$.

$$\epsilon_A(b_1; z_1) = |1{,}66 - 1{,}664\,836\,473| = 0{,}004\,836\,473$$

Kontrolle Satz 2.2: $0{,}004\,836\,473 \leq 0{,}5 \cdot 10^{-2} = 0{,}005$ ✓

$b_2 = \lceil z_2 \rceil_8$ (*Annahme* wie in Grundlagenaufgabe 2c: $b_2 \cdot 10^8 = \lceil z_2 \cdot 10^8 \rceil$):

1. $z_2 \cdot 10^8 = 63\,889\,376\,444{,}36$.
2. $a_0 = 63\,889\,376\,444$, $a_1 = 3$, $a_2 = 6$.
3. Aufrunden nach Def. 2.2: $\lceil z_2 \cdot 10^8 \rceil = a_0 + 1 = 63\,889\,376\,445$ (egal, wie groß a_1 ist).
4. $b_2 = 63\,889\,376\,445 \cdot 10^{-8} = 638{,}893\,764\,45$.

$$\epsilon_A(b_2; z_2) = |638{,}893\,764\,45 - 638{,}893\,764\,443\,6| = 0{,}000\,000\,006\,4 = 6{,}4 \cdot 10^{-9}$$

Kontrolle (Satz 2.1 sinngemäß): $6{,}4 \cdot 10^{-9} \leq 1 \cdot 10^{-8}$ ✓

Auffälligkeit: z_2 endet hier auf $\ldots 443\,6$, in Grundlagenaufgabe 2b auf $\ldots 447\,6$ – vermutlich Absicht, sonst Tippfehler (Nachfrage).

Ergebnis: $b_1 = 1{,}66$ **mit** $\epsilon_A = 0{,}004\,836\,473$**;** $b_2 = 638{,}89376445$ **mit** $\epsilon_A = 6{,}4 \cdot 10^{-9}$**.**

Übungsaufgabe 7

Übungsaufgabe 7a

Übungsaufgabe 7a: *„Beweisen Sie den Satz 2.1 aus der Vorlesung für den Fall des Abrundens!“*

Antwort: Zu zeigen: Beim Abrunden gilt $\epsilon_A(\lfloor a \rfloor; a) \leq 1$. Aufbau wie der Beweis für das Aufrunden in der Vorlesung (Folie 24).

Voraussetzung: Sei a eine positive reelle Zahl mit Ganzzahlanteil a_0. Dann gibt es eine Zahl $v \in [0, 1)$ mit $a = a_0 + v$. (v ist der Nachkommaanteil, z. B. $a = 56{,}44$: $v = 0{,}44$.)

Beweis: Sei b der abgerundete Wert von a, also $b = \lfloor a \rfloor$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \epsilon_A(b; a) &= |b - a| && (\text{Def. 2.1}) \\ &= |a_0 - (a_0 + v)| && (\text{Def. 2.2: } \lfloor a \rfloor = a_0) \\ &= |-v| = v && (\text{Betrag}, v \geq 0) \\ &< 1 && (\text{da } v \in [0, 1)) \end{aligned}$$

Also ist der absolute Fehler beim Abrunden kleiner als 1 und damit durch 1 abgeschätzt. ■

Übungsaufgabe 7b

Übungsaufgabe 7b: *„Beweisen Sie den Satz 2.1 aus der Vorlesung für den Fall des Kaufmännischen Rundens!“*

Antwort: Zu zeigen: $\epsilon_A([a];a) \leq \frac{1}{2}$.

Voraussetzung: Wie in 7a sei $a = a_0 + v$ mit $v = 0{,}a_1a_2a_3\ldots \in [0,1)$. Nach Def. 2.2 hängt $[a]$ von a_1 ab – deshalb eine **Fallunterscheidung**.

Fall 1: $a_1 < 5$**.** Dann ist $v = 0{,}a_1a_2\ldots < 0{,}5$ (höchstens $0{,}4999\ldots$) und nach Def. 2.2 $[a] = a_0$:

$$\epsilon_A([a];a) = |a_0 - (a_0 + v)| = |-v| = v < \frac{1}{2}$$

Fall 2: $a_1 \geq 5$**.** Dann ist $v \geq 0{,}5$ und nach Def. 2.2 $[a] = a_0 + 1$:

$$\epsilon_A([a];a) = |(a_0+1) - (a_0+v)| = |1-v| = 1 - v \leq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

($1 - v$ ist positiv, weil $v < 1$; deshalb fällt der Betrag weg.)

In beiden Fällen gilt $\epsilon_A([a];a) \leq \frac{1}{2}$. ■